

卫星通信应用 微波无源器件产品系列

Microwave Passive Components For Satellite Communications



诚信 务实 高效 创新

恒达微波是中国知名的微波毫米波设备及元器件提供商。公司成立十六年来一直致力于微波通信与雷达系统、微波天线、微波测量和微波元器件等专业微波技术的研究和开发，产品广泛应用于航空航天、卫星通信、军用雷达、电子对抗、广播电视、通讯电子、信息安防、仪器仪表等领域。恒达微波针对卫星通信应用研制开发出一系列常用的微波元器件产品，并已广泛应用于动中通、静中通等卫星通信系统中。

软波导 Flexible Waveguide

恒达微波提供一系列高性能的标准软波导，产品种类有互锁型和无缝型软波导两种。软波导常用作波导传输线的连接，既可以降低硬波导元件的连接难度，又能保证连接精度。互锁型软波导具有E面和H面弯曲和扭转功能，矩形无缝软波导具有低损耗和良好的气密性等特点，长度可根据用户要求定制。

性能特点

房捎糜 和 Ku波段
返妥げ
返退鸯
芬溜淝 (1)ぶ

产品用途

肺佬峭 4 畔低
防状锵低
肺2. ú 飭肯低



产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	插损 (dB/m) Max	长度** (mm)	波导类型
HD-70WEL...	C	6.7-7.2	1.15	0.5	100/300/500/600/900/1000	BJ70/MR13
		5.8-6.425	1.15	0.5	100/300/500/600/900/1000	BJ70/MR13
HD-120WEL ... Ku		13.75-14.5	1.15	0.6	100/300/500/600/900/1000	BJ120/MR75
		10.70-14.5	1.15	0.6	100/300/500/600/900/1000	BJ120/MR75

*具体产品型号请查看产品手册
**长度尺寸可按要求定制

直波导 Straight Waveguide

直波导是组成波导传输线系统的基本元件。恒达微波提供一系列高性能的直波导产品，波导类型有矩形、圆形和双脊等。全波导带宽内的典型驻波 VSWR 为 1.03，典型插入损耗为 0.1dB。直波导的基本材料为铜材、铝材和不锈钢，表面处理有镀银、镀金、镀镍、钝化、导电氧化等处理方法。直波导长度、法兰、材料、表面处理和电气指标均可按用户要求定制。

性能特点

房捎糜 和 Ku波段
啡 ú ü 即 磳 τ

产品用途

肺佬峭 4 畔低
防状锵低
肺2. ú 飭肯低



产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	波导类型
HD-40WAL...	C	3.22-4.9	1.05	BJ40/MR22
HD-70WAL...	C	5.38-8.17	1.05	BJ70/MR13
HD-120WAL...	Ku	9.84-15	1.05	BJ120/MR75
HD-140WAL...	Ku	11.9-18	1.05	BJ140/MR60

*具体产品型号请查看产品手册

扭波导

Waveguide Twist

恒达微波提供一系列高性能的标准矩形扭波导。扭波导的扭转方向分左旋和右旋两种，扭转角度范围0°～90°，标准扭转角度有30°、45°、60°、90°等。可根据用户要求定制。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 低驻波
- 低损耗
- 全波导带宽应用

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波测量系统



产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	最小长度** (mm)	法兰类型	波导类型
HD-40WTA200...	C	3.22-4.9	1.1	200	FDP/FDM	BJ70/MR13
HD-70WTA200...	C	5.38-8.17	1.1	200	FDP/FDM	BJ70/MR137
HD-120WTA90...	Ku	10-15	1.1	90	FBP/FBM/FBE	BJ120/MR7
HD-140WTA90...	Ku	11.9-18	1.1	90	FBP/FBM/FBE	BJ140/MR62

*具体产品型号请查看产品手册
**长度尺寸可按要求定制

弯波导

Waveguide Bend

恒达微波提供一系列高性能的E面和H面矩形弯波导。圆弧弯波导和切角弯波导弯曲角度范围0°～180°，可根据用户要求定制。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 低驻波
- 低损耗
- 全波导带宽应用

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波测量系统



· 圆弧弯波导

产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	法兰类型	波导类型
HD-70WEB60X60...	C	5.38-8.17	1.1	FDP/FDM	BJ70/MR13
HD-70WHB80X80...	C	5.38-8.17	1.1	FDP/FDM	BJ70/MR13
HD-120WEB30X30...	Ku	10-15	1.1	FBP/FBM/FBE	BJ120/MR7
HD-120WHB40X40...	Ku	10-15	1.1	FBP/FBM/FBE	BJ120/MR7

*具体产品型号请查看产品手册

· 切角弯波导

产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	法兰类型	波导类型
HD-70WTEB40X40...	C	5.38-8.17	1.15	FDP/FDM	BJ70/MR13
HD-70WIHB50X50...	C	5.38-8.17	1.15	FDP/FDM	BJ70/MR13
HD-120WTEB30X30...	Ku	10-15	1.15	FBP/FBM/FBE	BJ120/MR7
HD-120WIHB40X40...	Ku	10-15	1.15	FBP/FBM/FBE	BJ120/MR7

*具体产品型号请查看产品手册



波导滤波器

Waveguide Filter

恒达微波针对卫星通信系统应用，开发出了一系列高性能的波导滤波器。产品种类有带通、低通、高通、谐波抑制滤波器等，可根据用户要求定制。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 低驻波，低插损
- 高抑制性能

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波测量系统



产品型号	波段	通带频率 (GHz)	止带频率 (GHz)	驻波 Max	插损 (dB) Max	止带隔离 (dB)	波导类型
HD-40WLPFT	C	4.5-4.8	6.725-7.025	1.2	0.3	55	BJ40/WR229
HD-70WHRF	C	5.85-7.2	11.6-14	1.2	0.3	40	BJ70/WR137
HD-70WBPF	C	5.85-6.425	低于 4.85	1.25	0.4	45	BJ70/WR137
HD-120WBPFEM5	Ku	14-14.5	12.25-12.75	1.25	0.5	60	BJ120/WR75
HD-120WBPFEM4	Ku	13.75-14.5	12.25-12.75	1.25	0.6	40	BJ120/WR75
HD-120WLPF	Ku	10.95-12.75	14-14.5	1.2	0.25	60	BJ120/WR75
HD-120WLPF1	Ku	10.95-12.75	13.75-14.5	1.2	0.25	60	BJ120/WR75

波导合成器/功分器

Waveguide Power Combiner / Divider

恒达微波提供一系列高性能的波导功率合成器/功分器，用于微波信号功率合成/分配。主要有魔T和3dB电桥两种形式。可以按用户要求定制。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 高合成/功分精度

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波测量系统



▪ 波导魔T合成器/功分器

产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	插损 (dB) Max	隔离度 (dB) Min	功率 (W)	波导类型
HD-70WMTPC400	C	5.8-6.7	1.3	0.3	20	400	BJ70/WR137
HD-70WMTPC300	C	6.7-7.2	1.3	0.3	20	300	BJ70/WR137
HD-70WMTPC300-1	C	5.8-6.4	1.3	0.3	20	300	BJ70/WR137
HD-120WMTPC	Ku	10.95-12.95	1.3	0.3	20	200	BJ120/WR75
HD-120WMTPCT	Ku	12.5-14.5	1.3	0.3	20	200	BJ120/WR75

▪ 3dB波导电桥合成器/功分器

产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	插损 (dB) Max	隔离度 (dB) Min	功率 (W)	波导类型
HD-120WSC3	Ku	13.75-14.5	1.3	0.5	20	200	BJ120/WR75
HD-70WSC3	C	6.7-7.2	1.3	0.5	20	300	BJ70/WR137
HD-70WSC3-1	C	5.8-6.4	1.3	0.5	20	300	BJ70/WR137



波导微带转换器

Waveguide To Microstrip Adapter

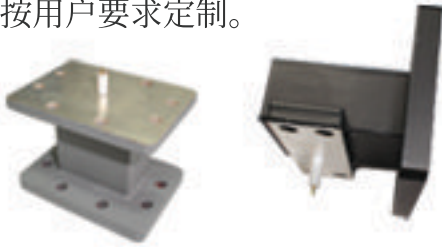
恒达微波提供一系列高性能的波导微带转换器，用于连接波导传输线和微带传输线，在卫星通信系统中常与有源功放模块连接，有效地将微波信号传输到波导传输系统中。可按用户要求定制。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 低驻波
- 低损耗

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波测量系统



产品型号	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	插损 (dB) Max	使用功率 (W) Max	波导类型
HD-70WMI1	C	5.85-6.425	1.1	0.2	100	BJ70/WR13
HD-70WMI2	C	6.7-7.2	1.2	0.2	100	BJ70/WR137
HD-70WMI3	C	5.85-6.725	1.2	0.2	100	BJ70/WR13
HD-120WMI	Ku	13.75-14.5	1.2	0.2	80	BJ120/WR75

波导同轴转换器

Waveguide To Coaxial Adapter

恒达微波提供一系列高性能的波导同轴转换器，波导类型有矩形、圆形和双脊等标准波导类型，接头类型有N TNG BNC L16 L29 SMA APC3.5mm K2.92mm和 V2.4mm等。可按用户要求定制。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 低驻波
- 低损耗
- 全波导带宽应用

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波测量系统



正交波导同轴转换器

产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	接头	法兰类型	波导类型
HD-70WCAN...	C	5.38-8.17	1.2	N-F	FDP/FDM	BJ70/WR13
HD-70WCAS...	C	5.38-8.17	1.2	SMA-F	FBP/FBM/FBE	BJ84/WR112
HD-120WCAN...	Ku	10-15	1.2	N-F	FBP/FBM/FBE	BJ120/WR7
HD-120WCAS...	Ku	10-15	1.2	SMA-F	FBP/FBM/FBE	BJ140/WR62

*具体型号请查看产品手册

端接波导同轴转换器

产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	接头	法兰类型	波导类型
HD-70WECAN...	C	5.38-8.17	1.2	N-F	FDP/FDM	BJ70/WR13
HD-70WECAS...	C	5.38-8.17	1.2	SMA-F	FBP/FBM/FBE	BJ84/WR112
HD-120WECAN...	Ku	10-15	1.2	N-F	FBP/FBM/FBE	BJ120/WR7
HD-120WECAS...	Ku	10-15	1.2	SMA-F	FBP/FBM/FBE	BJ120/WR75

*具体型号请查看产品手册



波导十字耦合器 Crossguide Directional Coupler

恒达微波提供一系列高性能的标准矩形波导十字耦合器，常用于传输系统的功率监视和功率测量。耦合端口常用接头类型有N TNC BNC L16 L29 SMA APC-3.5mm K-2.92mm和 V-2.4mm等。可根据用户要求定制。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 高耦合精度
- 高功率容量
- 体积小

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波测量系统



产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 (Max) 主波 副波	耦合度 (dB)	方向性 (dB)	法兰类型	波导类型
HD-40WL+C...	C	3.6-4.2	1.1 1.15	18-60	18	FDP/FDM	BJ40/WR22
HD-40WL+C...N	C	3.6-4.2	1.1 1.2	18-60	18	FDP/FDM	BJ40/WR229
HD-70WL+C...	C	5.85-7.2	1.1 1.15	18-60	18	FDP/FDM	BJ70/WR13
HD-70WL+C...N	C	5.85-7.2	1.1 1.2	18-60	18	FDP/FDM	BJ70/WR137
HD-120WL+C...	Ku	10.95-14.5	1.1 1.15	18-60	18	FBP/FBM/FBE	BJ120/WR7
HD-120WL+C...S	Ku	10.95-14.5	1.1 1.2	18-60	18	FBP/FBM/FBE	BJ120/WR75
HD-140WL+C...	Ku	12.25-14.5	1.1 1.15	18-60	18	FBP/FBM/FBE	BJ140/WR6
HD-140WL+C...S	Ku	12.25-14.5	1.1 1.2	18-60	18	FBP/FBM/FBE	BJ140/WR62

*具体产品型号请查看产品手册

波导大功率负载 Waveguide High Power Termination

恒达微波提供一系列高性能波导大功率负载，在通信或雷达系统中做等效天线或吸收终端。吸收体采用体状吸收材料，改变了片状负载易振、易损的缺点，并大大提高了匹配和吸收性能。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 低驻波
- 高功率容量

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波测量系统



产品型号*	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	功率可选范围 (W)	法兰类型	波导类型
HD-40WHPL...	C	3.6-4.2	1.15	10-4000	FDP/FDM	BJ40/WR22
HD-70WHPL...	C	5.85-7.2	1.15	10-3000	FDP/FDM	BJ70/WR137
HD-120WHPL...	Ku	10.95-14.5	1.15	10-3000	FBP/FBM/FBE	BJ120/WR7
HD-140WHPL...	Ku	12.75-14.5	1.15	10-3000	FBP/FBM/FBE	BJ140/WR62

*具体产品型号请查看产品手册

波导双工器

Waveguide Diplexer

恒达微波提供一系列高性能的波导正交极化双工器，在卫星通信系统中起分频和分极化作用，可使两路信号同时工作。可按用户要求定制。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 低驻波，低损耗
- 高隔离度

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波测量系统



产品型号	波段	发射频率 (GHz)	接收频率 (GHz)	发射/接收驻波 Max	收发隔离度 (dB) Min	交叉极化隔离度 (dB) Min
HD-120CMT	Ku	14-14.5	10.7-12.75	1.4/1.3	85	35
HD-70CMT	C	5.925-6.425	3.7-4.2	1.4/1.3	85	3
HD-70CMT1	C	5.85-6.425	3.4-4.2	1.4/1.3	85	35

波导大功率隔离器

Waveguide High Power Isolator

恒达微波提供一系列高性能的大功率波导隔离器，用于减少大功率反射信号对系统的影响。可以按用户要求定制。

性能特点

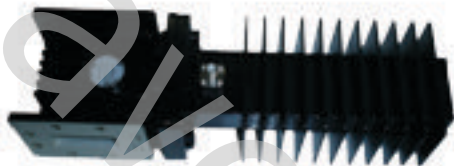
- 可用于C和Ku波段
- 低驻波，低损耗
- 高隔离度

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波测量系统



产品型号	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	插损 (dB) Min	隔离度 (dB)	正向/反向功率 (W)	波导类型
HD-70WHPISO100W	C	5.85-6.725	1.2	0.3	20	120/30	BJ70/WR137
HD-70WHPISO200W	C	5.8-6.7	1.2	0.3	20	120/30	BJ70/WR137
HD-120WHPISO100W	Ku	13.75-14.5	1.25	0.3	20	120/30	BJ120/WR75



▪ 波导大功率隔离器(含功率监测端口)

产品型号	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	插损 (dB) Max	隔离度 (dB) Min	端口耦合度 (dB)	正向/反向功率 (W)	波导类型
HD-70WHPISO1S	C	5.8-6.4	1.2	0.3	20	30± 1.5	200/60	BJ70/WR137
HD-70WHPISO2S	C	6.7-7.2	1.2	0.3	20	30± 1.5	200/60	BJ70/WR137
HD-70WHPISO300S	C	5.8-6.4	1.2	0.3	20	30± 1.5	300/300	BJ70/WR137
HD-70WHPISO400S	C	5.8-6.8	1.2	0.3	20	30± 1.5	400/200	BJ70/WR137
HD-120WHPISO120W40S	Ku	13.75-14.5	1.25	0.3	20	40± 2.0	120/30	BJ120/WR75
HD-120WHPISO120W40S1	Ku	13.75-14.5	1.25	0.3	20	40± 2.0	120/30	BJ120/WR75
HD-120WHPISO120W30S	Ku	13.75-14.5	1.25	0.3	20	30± 1.5	120/30	BJ120/WR75

波导旋转关节 Waveguide Rotary Joint

恒达微波提供一系列高性能的单路、双路、多路波导旋转关节，主要用于雷达馈线系统中固定部分和旋转部分的连接。可以按用户要求定制。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 低驻波
- 低插损
- 可靠性高

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 动中通系统
- 静中通系统



单路波导旋转关节

产品型号	波段	频率范围 (GHz)	驻波		插损 (dB)		平均功率		波导类型
			Max	WOW	Max	WOW	(W) Max		
HD-70WRJL	C	5.85-6.425	1.25	0.05	0.25	0.05	500		BJ70/MR137
HD-70WRJIA1	C	5.85-6.725	1.2	0.05	0.2	0.05	500		BJ70/MR13
HD-120WRJI	Ku	14-14.5	1.25	0.05	0.3	0.05	200		BJ120/MR75
HD-120WRJL	Ku	14-14.5	1.3	0.10	0.3	0.05	200		BJ120/MR7
HD-120WRJU	Ku	14-14.5	1.2	0.05	0.3	0.05	200		BJ120/MR75
HD-140WRJL	Ku	12.5-15.5	1.3	0.05	0.3	0.05	100		BJ140/MR6
HD-140WRJU	Ku	14-16	1.3	0.05	0.3	0.05	75		BJ140/MR62

双路波导旋转关节



产品型号	波段	频率范围 (GHz)	驻波		插损 (dB) Max	平均功率 (W)	隔离度 (dB)	波导类型
			Max					
HD-120WRJUIN	Ku	14-14.5(发射)	1.2		0.3	200	40	BJ120/MR75
		12.25-12.75(接收)	1.35		0.3	200		

环焦天线 Ring-focus Antenna

环焦天线具有馈源对天线主反射面无遮挡和副反射面对馈源反射小等优点，被广泛应用于卫星通信系统中。恒达微波针对卫星通信系统专门开发了一系列高性能的环焦天线，具有高加工精度、高增益、使用频带宽的特点，可以按照用户的使用要求提供各种赋形环焦天线。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 高增益
- 低驻波
- 宽频带

产品用途

- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波点对点通信



产品型号	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	增益	波束宽度	极化/收发隔离度 (dB)	天线口径 (mm)
HD-120HRA600RIKU	Ku	10.95-12.75(接收)	1.25	35.6	2.6°	35/85	600
		14-14.5 (发射)	1.25	36.5	2.5°		

波纹喇叭馈源 Corrugated Horn Feed

波纹喇叭在很宽的频带内具有旋转对称的初级辐射方向图、低交叉极化和良好的匹配性能。恒达微波设计开发了一系列大张角减槽波纹喇叭，具有辐射方向图几乎不随频率变化、相位中心稳定和体积小等特点，在卫星通信天线系统中以天线馈源形式得到了广泛应用。可按用户要求定制。

性能特点

- 可用于C和Ku波段
- 低驻波
- 高增益

产品用途

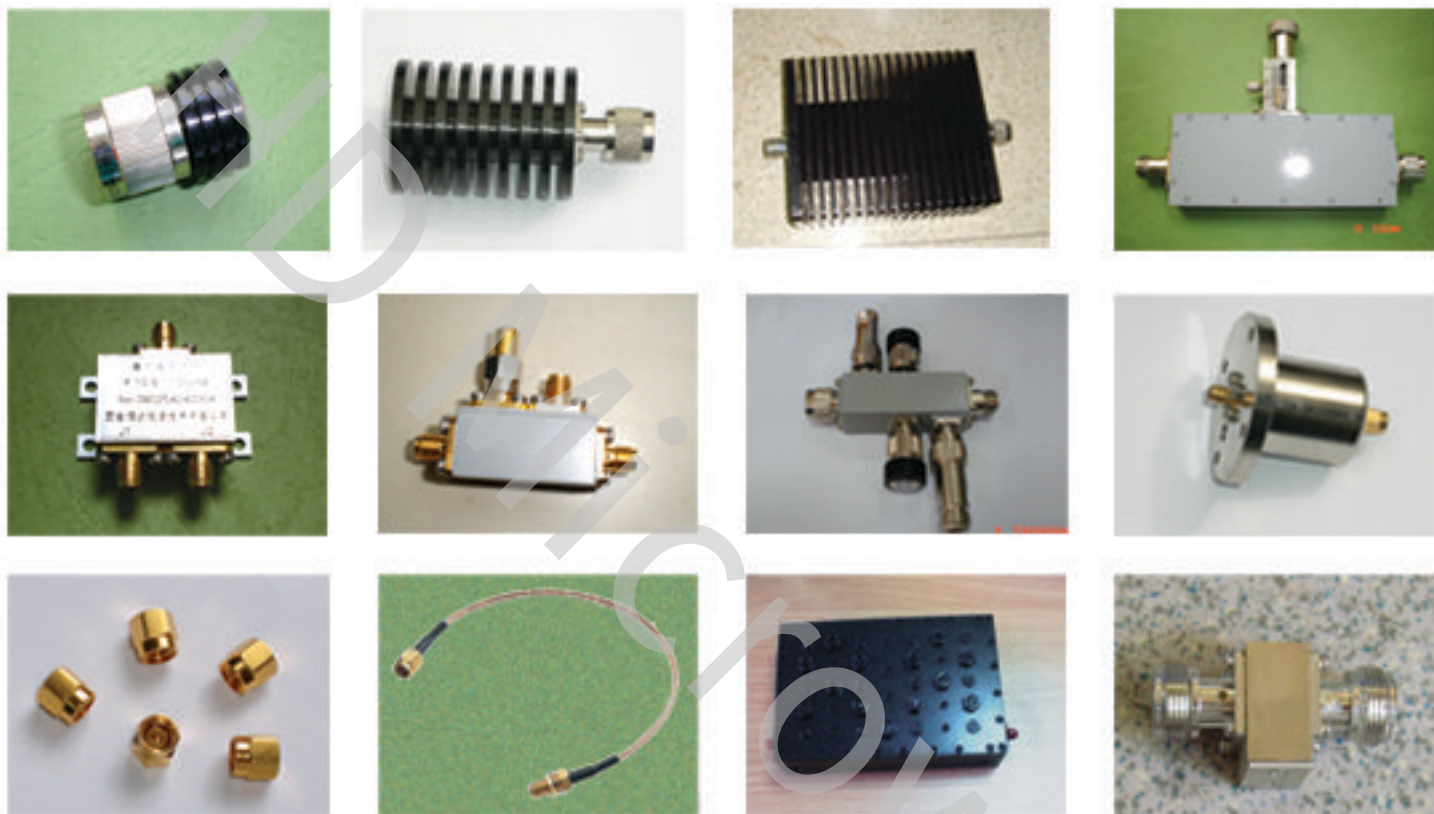
- 卫星通信系统
- 雷达系统
- 微波点对点通信



产品型号	波段	频率范围 (GHz)	驻波 Max	极化隔离度 (dB)	收发隔离度 (dB)	适用天线口径 (mm)
HD-120CRHA	Ku	10.95-14.5	1.2	35	85	600

同轴元器件 Coaxial Components

恒达微波以专业的研发技术队伍和专业的制造设备、工艺为用户提供一系列高性能的微波同轴元器件同轴连接器和同轴电缆组件，在微波测量、微波实验、微波工程中作为基础元器件得到了广泛得应用。



定制波导组件 Custom Waveguide Assemblies

恒达微波可根据用户需求，专业化定制设计、生产、测试各类复杂的微波组件和子系统，最大程度地满足客户的使用需求。

